



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

UFR DES SCIENCES



Normandie Université

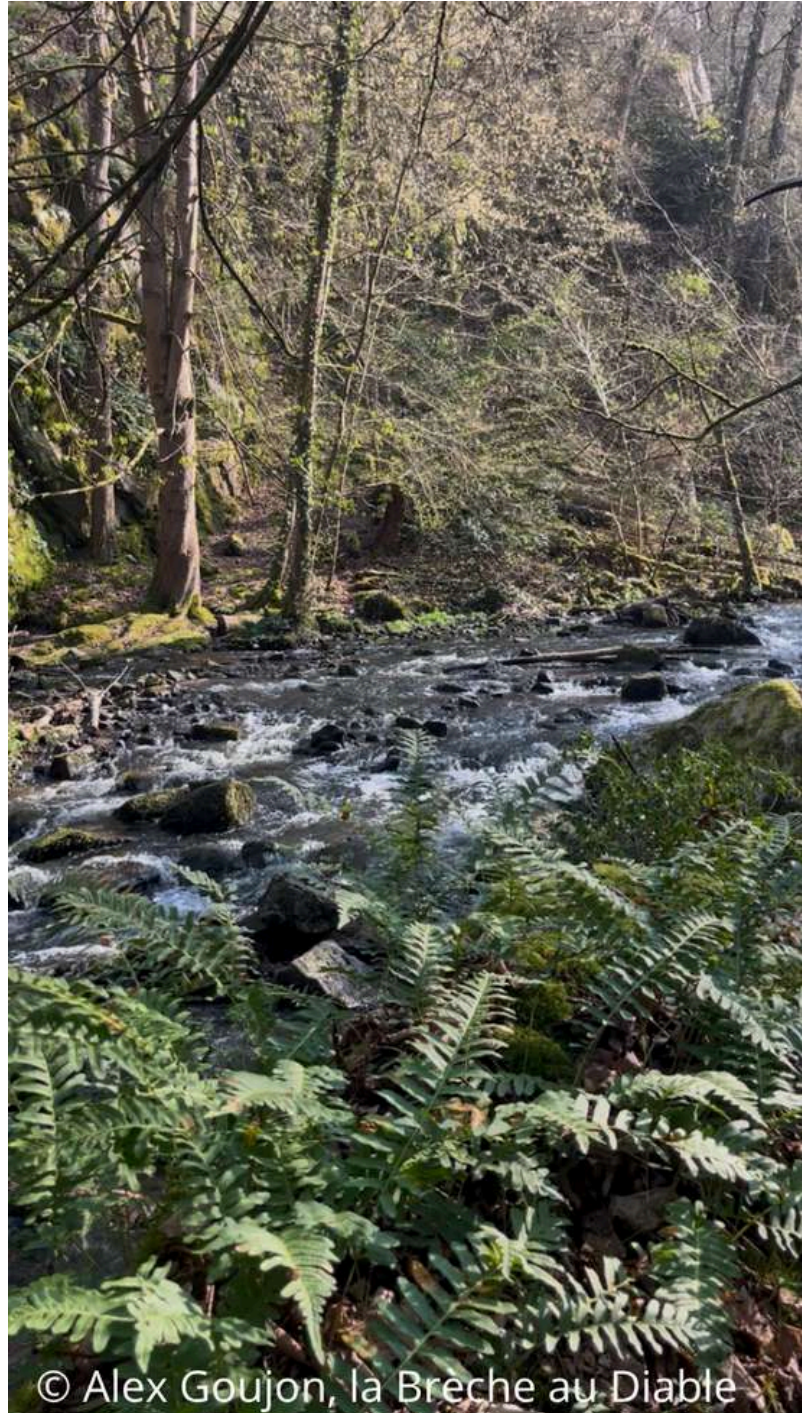
[M1 AETPF](#) et [M1 IGL](#)

**(YBST8E2) Approche écologique et
morpho-sédimentaire milieux côtiers**

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE DE LA RIPISYLVE

Présenté par :

- **Lukian LE MOULLEC - M1 AETPF**
- **Alex GOUJON - M1 AETPF**
- **Alix BERTUIN - M1 AETPF**
- **Jonathan MITANTSOA NYHAJA
HARILALA - M1 IGL**



© Alex Goujon, la Breche au Diable

2025 - 2026

TABLE DES MATIÈRES

1	INTRODUCTION	1
2	MATERIELS ET METHODES	2
	2.1 Sites d'études	2
	2.2 Méthodes	3
3	RESULTATS	6
	3.1 Étude selon la méthode Rapid Appraisal of Riparian Condition	6
	3.2 Étude selon la méthode Alber - Altération des berges	6
	3.3 Étude selon la méthode expérimentale	7
	3.4 Discussion	10
4	CONCLUSION	10
5	ANNEXES	13

1 INTRODUCTION

La France compte environ 253 320 cours d'eau, parmi lesquels on dénombre 416 rivières et 27 347 ruisseaux et rus (source : EauFrance[1]). Ces cours d'eau forment un réseau d'interactions biologiques complexe, influencé par de nombreux paramètres. Parmi eux, l'état de santé des berges, souvent couvertes par des ripisylves définies comme des formations végétales boisées riveraines et jouant un rôle crucial. En effet, les ripisylves protègent les berges contre l'érosion, filtrent les polluants et offrent une grande diversité d'habitats pour la biodiversité aquatique et terrestre. Leur développement dépend des dynamiques hydrologiques, notamment des crues fréquentes qui apportent eau, sédiments fertiles et semences, créant ainsi un environnement favorable à la végétation riveraine.

Cependant, l'état de santé des cours d'eau français reste préoccupant : en 2022, environ 60 % d'entre eux étaient classés en état médiocre à mauvais (source : statistiques.developpement-durable.gouv[2]). Cette dégradation s'explique par plusieurs facteurs, tels que la pollution agricole et urbaine, les modifications physiques (barrages, canalisation) et les prélèvements excessifs d'eau, notamment pour l'irrigation (sources : statistiques.developpement-durable.gouv[3]). Face à ces enjeux, les autorités ont mis en place des réglementations ambitieuses, comme la Directive Cadre sur l'Eau[4] (DCE) de l'Union européenne, qui fixe pour 2027 un objectif de bon état écologique des eaux (source : reglementation-environnement[5]). Pour concevoir des interventions adaptées, il est indispensable de bien caractériser les cours d'eau et d'évaluer précisément l'état de santé des ripisylves (source : draaf.auvergne-rhone-alpes[6]). Plusieurs méthodes, en France et à l'international, permettent cette évaluation (sources : eau.maine-et-loire[7]).

Cette étude vise à évaluer les ripisylves de différents sites d'étude de Normandie et à comparer plusieurs méthodes existantes. L'objectif est de mieux comprendre comment adapter ces approches selon les types de cours d'eau et les facteurs environnementaux qui influencent les ripisylves associées.

2 MATERIELS ET METHODES

2.1 Sites d'études

Le cours d'eau de l'Ure fait 30 km de long, débute à Ménil-Froger et traverse les communes de Nonant-le-Pin, Le Pin-au-Haras, Silly-en-Gouffern et Sai avant de confluer avec l'Orne à Argentan. À Gouffern en Auge, l'Ure traverse le domaine expérimental du Pin, où l'INRAE réalise des travaux de recherche sur les bovins laitiers et les systèmes herbagers (*cf.* figs. figure 1–figure 2A). Ce cours d'eau longe les parcelles agricoles et les prairies et est composé de tronçons canalisés et anthropisés par des ouvrages de type ponts, mais également de tronçons méandriformes au sein d'une zone clôturée. Dans son passé, l'Ure a subi des changements de son lit à des fins agricoles, faisant d'elle un cours d'eau plus linéaire. Aujourd'hui, un projet de reméandrage de l'Ure est en pourparler afin de rendre au cours d'eau sa trajectoire initiale, favorable pour le bon fonctionnement hydrique de ce dernier (Belletti et al., 2015). Sur le Modèle Numérique de Terrain (MNT), le bassin versant de l'Ure se situe principalement dans une zone de plaine, avec des altitudes comprises entre 150 m et 250 m, reflétant un relief peu accidenté mais marqué par des variations locales liées aux aménagements agricoles et urbains (Tarboton, 1997).

L'Orne est un fleuve de 169,6 km traversant les départements du Calvados et de l'Orne auprès de 83 communes. Prenant sa source à Aunou-sur-Orne, ce fleuve traverse 32 zones hydrographiques avant de se jeter dans la Manche, à l'estuaire de Ouistreham. L'Orne est très anthropisé de Caen à son exutoire mais également à Argentan où il est surmonté par des ponts et aménagé sur ces berges pour accueillir une voie verte (*cf.* figs. figure 1–figure 2B). Le bassin versant de l'Orne présente une forte variété topographique : les zones amont (autour de 308 m d'altitude) contrastent avec les plaines alluviales en aval, où les altitudes descendent jusqu'à -5 m près de l'estuaire. Les sites de mesure sont situés dans des zones de transition entre les reliefs et les plaines, ce qui influence directement les dynamiques de crues et de sédimentation (Lane et al., 2003).

Le Laizon est une rivière naturelle d'une longueur de 38,9 km traversant 16 communes au sein du département du Calvados, prenant sa source dans la commune de Villers-Canivet et se jetant dans La Dives. La station d'étude est localisée au niveau de la Brèche au Diable, dans la commune de Soumont-Saint-Quentin (*cf.* figs. figure 1–figure 2C). Ce site touristique est classé Espace Naturel Sensible et présente une gorge incisée par un cours d'eau de régime subtorrentiel, dont les versants sont composés de grès armoricain. Des blocs anguleux et des gravillons forment le lit de la rivière, déplacés par des glissements de terrain. Le Laizon se distingue par un relief marqué, avec des altitudes allant de 50 m dans les zones aval à plus de 200 m dans les gorges, reflétant une topographie plus accidentée que celle de l'Ure ou de l'Orne (Dole-Olivier, 2011). La présence de barrages biologiques constitués de branchages également présents sur le lit indiquent le passage d'une tempête. Ce cours d'eau génère de nombreux microhabitats pour la biodiversité, et ses berges accueillent de nombreuses espèces d'herbacées, de dicotylédones et de bois tendres. La biomasse qui s'accumule dans les zones à plus faible débit du cours d'eau ainsi que sur les berges est d'origine exogène, issue de la biomasse végétale et des sédiments du site, mais également en provenance de l'amont du Laizon ((Petts and Amoros, 1996)).

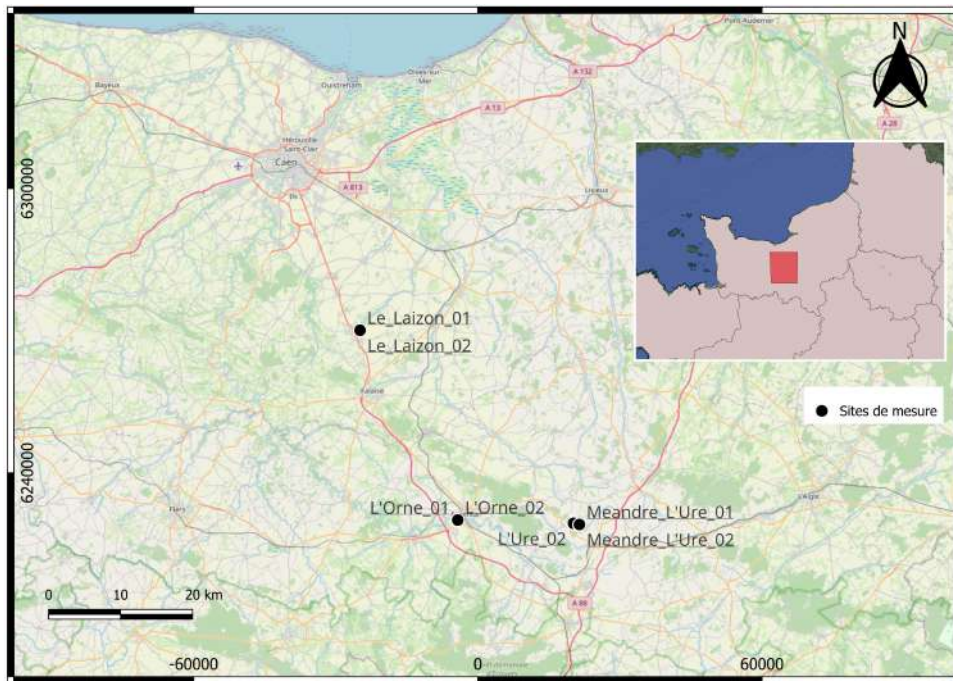


FIGURE 1 – Localisation de l'ensemble des sites d'études le long de l'Ure à Gouffern en Auge (61), de l'Orne à Argentan (61), et du Laizon à la Brèche au Diable à Potigny (14)

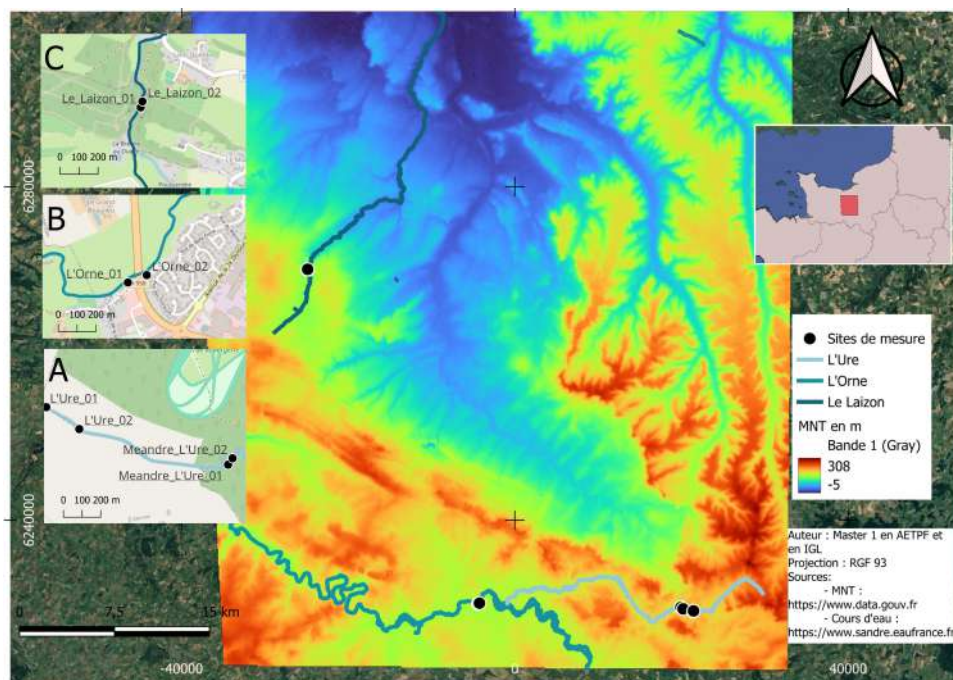


FIGURE 2 – Localisation des sites d'études le long de (A) l'Ure à Gouffern en Auge (61), (B) de l'Orne à Argentan (61), et (C) du Laizon à la Brèche au Diable à Potigny (14).

2.2 Méthodes

— Rapid Appraisal of Riparian Condition

La méthode Rapid Appraisal of Riparian Condition for the southern tablelands of New South Wales” (RARC), mise en place dans le sud-est de l’Australie et publiée par “RIVERS OF CARBON¹”, permet d’évaluer les conditions écologiques de la ripisylve et de ses habitats, en utilisant des indicateurs renseignant sur aspects fonctionnels des caractéristiques physiques, communautaires et paysagères (Jansen, 2005). Les indicateurs utilisés sont la continuité et l’étendue de l’habitat ; la couverture végétale et sa complexité structurelle ; la dominance des espèces indigènes par rapport aux espèces exotiques ; la présence d’arbres morts sur pied, cavités, troncs tombés et litière de feuilles ainsi que d’autres caractéristiques indicatives sur la régénération de la ripisylve et la présence d’herbacées ou de roseaux. Au minimum, deux stations doivent être réalisées sur chaque site d’étude pour réaliser une moyenne des indicateurs, permettant de calculer une note finale sur 50. Un décamètre est nécessaire pour établir les mesures.

— RAlber - Altération des berges

La méthode Caractérisation de l’altération des berges (Alber) provient des protocoles de recueil de données hydromorphologiques en plan d’eau de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) et de l’INRAE édités par Reynaud et *al*, 2020. Cette méthode est un protocole standardisé des modifications anthropiques des berges qui prend en compte leur nature, leur diversité et leur répartition spatiale. Les observations de terrain se font sur plusieurs catégories d’altérations possibles des berges (*cf.* Tableau 1).

TABLE 1 – Catégorisations et codifications des altérations en berge (OFB) (Reynaud et al., 2020)

Format	Code	Composante d’habitat
Hydrologie	TR	Tributaire
	EM	Émissaire
Sous-berge	SB	Sous-berge
Substrat	V	Vase
	LA	Limons et argiles
	S	Sable
	G	Graviers
	C	Cailloux
	P	Pierres et blocs
	B	Blocs
	R	Rochers
	D	Dalle
Végétation	BR	Bryophytes
	CR	Chevelu racinaire
	HE	Héliophytes
	HF	Hydrophytes flottants
	HI	Hydrophytes immergés
	LE	Ligneux émergents vivants
	LI	Litière ou débris organiques grossiers
	LM	Ligneux morts grossiers
	VS	Végétation surplombante

Cette méthode caractérise l’anthropisation des berges par les renforcements, les possibles apports de matières, les possibles extractions de matière, les compactages et érosions de

1. <https://riversofcarbon.org.au/rapid-appraisal-of-riparian-condition/>, 1^{er} avril 2026

berges, les installations anthropiques de gestion de l'eau, les équipements, et la gestion de la végétation (*cf.* Tableau 1).

— **Méthode expérimentale**

Une méthode expérimentale a été créée et mise en place sur le terrain par notre équipe dans le but de caractériser les différentes ripisylves et comparer les résultats obtenus avec les deux autres protocoles normés. L'état écologique de la ripisylve et de la berge est évaluée par plusieurs paramètres : hauteur de la berge ; profondeur et largeur du chenal ; vitesse du courant ; composition sédimentaire et végétale des berges ; contexte du milieu. L'objectif de cette méthode est de pouvoir faire état des cours d'eau étudiés selon leur emplacement, leur anthropisation ou encore de leurs paramètres hydrique, géomorphologique et floristique. Cette approche s'inspire des travaux de Bravard et *al.*, 1986, qui soulignent l'importance d'intégrer des indicateurs physiques et biologiques pour évaluer la santé des écosystèmes aquatiques. Un décamètre est nécessaire pour établir les mesures.

3 RESULTATS

3.1 Étude selon la méthode Rapid Appraisal of Riparian Condition

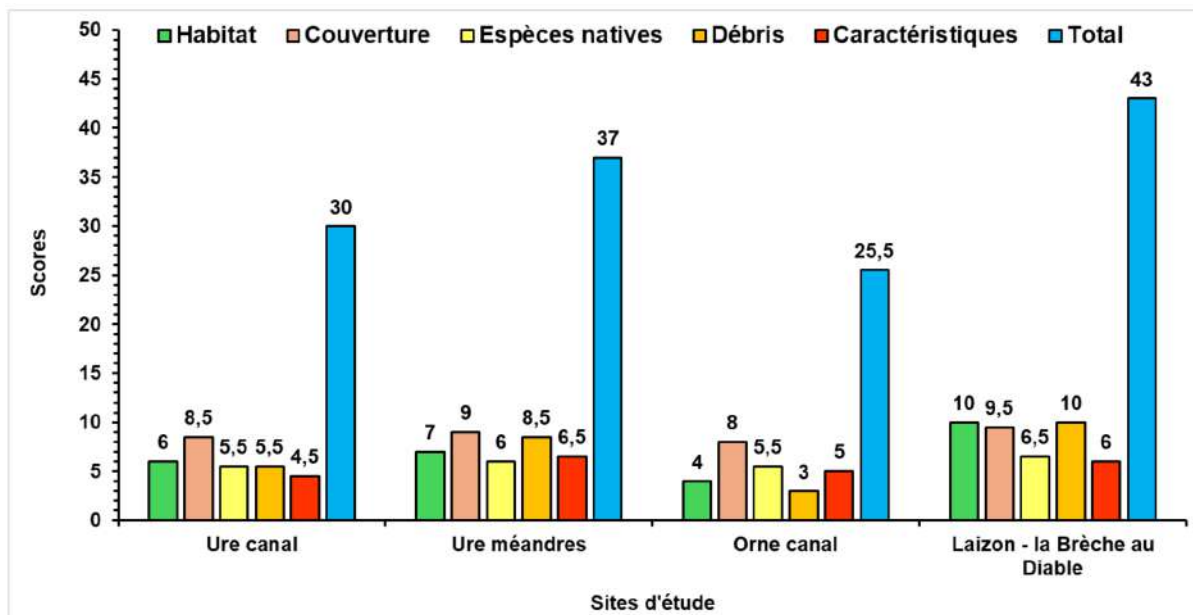


FIGURE 3 – Scores obtenus pour les trois sites d'études via la méthode "Rapid Appraisal of Riparian Condition" (n = 2).

Les scores obtenus par la méthode Rapid Appraisal of Riparian Condition varient selon les sites d'études (*cf. fig. figure 3*). Sur la partie canalisée de l'Ure, le score total est de 30/50, tandis que sur la partie méandriforme de l'Ure, le score est de 37/50. Le site étudié sur l'Orne montre le score le plus faible, à 25,5/50. À l'inverse, pour le Laizon à la Brèche au Diable, le score total est de 43/50. Les variables mesurées qui diffèrent le plus entre les sites sont les "habitats" allant de 4/11 pour l'Orne à 10/11 pour le Laizon, ainsi que les "débris" allant de 3/10 pour l'Orne à 10/10 pour le Laizon. Les variables qui diffèrent le moins entre les sites sont la "couverture", les "espèces natives" ainsi que les "caractéristiques".

3.2 Étude selon la méthode Alber - Altération des berges

La méthode Alber - Altération des berges ne donne pas de notes mais permet de déterminer les différences de niveaux d'anthropisation des sites étudiés (*cf. Tableau 2*). Les sites étudiés le long de l'Ure s'avèrent peu anthropisés, avec seulement un pont construit au-dessus du cours d'eau et sa canalisation. Sur la zone avec des méandres, aucun résultat ne ressort de cette méthode, mais il est à noter la présence de parcelles agricoles et de pâturage aux alentours, ainsi qu'une clôture. Les sites de l'Orne s'avèrent être les plus anthropisés, avec des aménagements comme des ponts, des enrochements au niveau des berges, des apports de gravats sur les sentiers et un entretien de la voie verte par coupe. Enfin, la Brèche au Diable sur le Laizon est le milieu qui semble le moins anthropisé, même si de la coupe de ligneux était visible sur l'un des sites ainsi que des sentiers. De l'érosion naturelle marquée est visible sur les deux sites sur le Laizon.

Tableau 2. Résultats obtenus avec la méthode “Alber - Altération des berges”.

Sites d'étude	Renforcement	Apport de matière	Extraction de matière	Comptage / érosion	Hydrologie	Équipements	Végétation
Ure (1)	/	/	/	/	Canalisation	Pont	/
Ure (2)	/	/	/	/	/	/	/
Ure méandres (1)	/	/	/	/	/	/	/
Ure méandres (2)	/	/	/	/	/	/	/
Orne (1)	Enrochement	Gravats, galets, décharge sauvage	/	/	Canalisation	Pont	Coupe de ligneux, espèces introduites
Orne (2)	Enrochement	Gravats, galets, décharge sauvage	/	/	Canalisation	Pont	Coupe de ligneux, espèces introduites
Le Laizon (1)	/	/	/	Érosion naturelle marquée	/	/	Coupe de ligneux
Le Laizon (2)	/	/	/	Érosion naturelle marquée	/	/	/

3.3 Étude selon la méthode expérimentale

Les résultats de la méthode expérimentale mise en place sur les sites ne permettent pas d'obtenir une note, mais permettent de comparer des caractéristiques morphologiques des cours d'eau et de leur ripisylve, ainsi que caractéristiques visibles de la pression anthropique (cf. Tableau 3). La zone canalisée de l'Ure se montre anthropisée : son lit de l'Ure a été modifié afin de simplifier la délimitation entre les différentes parcelles agricoles et un pont a été construit pour le traverser. Le cours d'eau possède une largeur hétérogène et une vitesse de courant allant de 4 à 6,6 m/min. La profondeur du lit et la hauteur des berges sont assez homogènes le long du cours d'eau, respectivement aux alentours de 57 cm et de 90 cm. La berge est composée d'argile, de limon et de sable, et la ripisylve est représentée par des herbacées et des ligneux. La zone méandriforme de l'Ure n'a pas subi de modification est plus restreinte : le cours d'eau est moins large, moins profond et la ripisylve est très développée. Il y a la présence de galets et graviers dans le cours d'eau, et les berges contiennent une litière importante. L'Orne est le cours d'eau le plus large observé sur tous les sites d'étude (18,8 m), et sa vitesse de courant est plus rapide que pour les 4 sites de l'Ure. Il s'agit du milieu le plus anthropisé, avec des berges façonnées par des enrochements, dans une zone urbanisée avec des sentiers fréquentés de manière quotidienne, un pont routier et des déchets dans le cours d'eau. Enfin, le Laizon est la station avec la plus petite berge (20 et 25 cm), la plus forte vitesse du courant (60 m/min) et avec la plus grande ripisylve. Ses berges et son lit sont façonnés par les apports en roches, bloc et matière organique en provenance des massifs rocheux formés par la gorge. Le Laizon

est anthropisé par la présence d'un parking en aval, de sentiers et des ponts en bois au-dessus du cours d'eau ainsi que d'une ruine en amont.

Tableau 3. Résultats obtenus avec la méthode expérimentale.

Sites d'études	Largeur du cours d'eau	Profondeur du lit	Hauteur des berges	Vitesse du courant	Composition sédimentaire et végétale	Contexte du milieu
Ure (1)	3,54 m	57 cm	94 cm	4,07 m/min	Limoneux - argileux. Strate herbacée majoritairement composée d'espèces rudérales à boisée.	Milieu prairial, à côté d'un pont et d'une route. Présence de bois mort et de feuilles au sein du cours d'eau (MO exogène). Deux affluent sur ce secteur.
Ure (2)	4,12 m	58 cm	85 cm	6,6 m/min	Argileux à sable fin. Strate herbacée majoritairement composée d'espèces rudérales mais présence plus forte de ligneux.	Milieu prairial. Présence de barrage de bois mort dans le cours d'eau. Léger méandre en amont du site. Une berge présente donc une pente douce par accumulation de sédiments.
Ure méandres (1)	85 cm	13 cm	54	4,5 m/min	Limoneux sableux, présence de galets. Milieu forestier avec strate herbacées développée, des arbustes et des arbres de milieu forestier. Présence de mousse et de beaucoup de litière. Eau peu turbide et présence de macro-invertébré et de larves d'amphibiens.	Milieu forestier sans accès au public (clôturé), au bord de prairies et de parcelles agricoles d'expérimentation. Fort apport exogène de matière organique par la litière et la strat arborescente.
Ure méandres (2)	71 cm	15 cm	75	4 m/min		
Orne (1)	18,8 m	/	87 cm	10 m/min	Sableux limoneux. Strate herbacée et arbustive (noisetier). Eau très turbide.	Près d'une zone commerciale, sous un pont, avec des et près d'une voie routière. Chenal linéaire et voie verte sur les berges fréquentées à pied ou en vélo. Des déchets sont retrouvés dans l'eau et sur les berges.
Orne (2)	18,8 m	/	94 cm	25 m/min	Berge avec des enrochements, une pelouse entretenue par tonte et une strate arborescente. Présence de branchage dans l'eau.	
Le Laizon (1)	6,55 m	20 cm (variable avec le sol rocheux)	25 cm	60 m/min	Roche et gravier issus des massifs rocheux en amont.. Présence de matière organique d'origine exogène (litière). Présence d'arbre vivant et mort dans le cours d'eau. Végétation typique de forêt et mousses.	Berge majoritairement constituées de rochers. Site très fréquenté du grand public (impact du piétinement).
Le Laizon (2)	5,72 m	20 cm	20 cm	60 m/min	Limoneux - sableux. Présence de roche et de cailloux issus des massifs rocheux en amont. Végétation typique de forêt, dense sur les berges.	Berge très rocheuse. Présence d'une ancienne maison (ruine) sur un côté de la berge. fréquentation du public.

3.4 Discussion

L'analyse des ripisylves avec les trois méthodes a fait ressortir les points forts et les limites de chacune, tout en révélant des dynamiques écologiques et humaines bien distinctes selon les sites. La méthode RARC, conçue à l'origine pour l'Australie, s'est montrée très pratique pour comparer l'état écologique des ripisylves d'une rivière à l'autre. Les scores obtenus – 25,5 sur 50 pour l'Orne contre 43 pour le Laizon – reflètent bien ce qu'on a observé sur le terrain, notamment en matière de couverture végétale, de complexité des habitats ou de présence de bois mort. Mais cette méthode a aussi ses faiblesses dans notre contexte : elle a été pensée pour des milieux où les espèces invasives sont une préoccupation majeure, ce qui n'est pas vraiment le cas en Normandie. Du coup, certains critères, comme la dominance des espèces locales, bien que pertinents, ne traduisent pas pleinement les pressions qui s'exercent ici, telles que l'artificialisation des berges ou la pollution diffuse. De plus, la RARC ne tient pas compte des aménagements humains, pourtant omniprésents sur des sites comme l'Orne, où enrochements, ponts et déchets altèrent clairement la qualité des habitats. Cela rejoint d'ailleurs les remarques de Belletti et *al.*, 2015, qui soulignent que les méthodes purement écologiques peuvent sous-estimer les impacts liés aux activités humaines sur la morphologie des cours d'eau.

À l'inverse, la méthode Alber se concentre justement sur ces pressions anthropiques, ce qui en fait un outil complémentaire précieux pour des milieux fortement modifiés comme l'Orne. Les résultats, avec la mise en évidence d'enrochements, de gravats ou de canalisations, confirment son utilité pour quantifier l'empreinte humaine sur les berges. En revanche, Alber s'est avérée peu informative sur des sites peu artificialisés, comme les méandres de l'Ure ou la Brèche au Diable, où l'absence d'aménagements rend le protocole presque inapplicable. Cela illustre bien les limites des méthodes axées sur l'anthropisation, elles peinent à évaluer la qualité écologique intrinsèque des milieux encore naturels. Finalement, Alber et RARC apparaissent comme deux outils qui se complètent : l'un pour juger de la naturalité des ripisylves, l'autre pour mesurer leur degré d'artificialisation.

Quant à notre méthode expérimentale, bien que non standardisée, elle a permis de combler certaines lacunes en intégrant des critères morphologiques, sédimentaires et anthropiques. Les différences entre sites : largeur du lit, vitesse du courant, nature des berges ont été mises en lumière de façon détaillée. Par exemple, la comparaison entre l'Orne, large et rapide, et le Laizon, plus étroit mais au courant très turbulent, illustre bien des dynamiques hydrologiques contrastées, comme le décrivent Lane et al. (2003) dans leurs travaux sur l'érosion et la sédimentation. Reste que l'absence de notation chiffrée limite les comparaisons objectives avec d'autres études, et certains critères gardent une part de subjectivité, comme l'évaluation visuelle de l'érosion. Une standardisation plus poussée, avec par exemple des mesures de granulométrie ou de pourcentage de couverture végétale, pourrait renforcer la robustesse de cette approche, une piste déjà évoquée par Tarboton, 1997 pour les analyses morphologiques.

4 CONCLUSION

Dans cette étude, nous avons comparé trois méthodes pour évaluer les ripisylves le long de plusieurs cours d'eau normands aux profils très différents. Les résultats nous rappellent une évidence, mais qu'il est bon de confirmer : le choix de la méthode dépend avant tout du contexte, à la fois écologique et humain, de la zone étudiée.

Par exemple, la méthode RARC s'est avérée particulièrement adaptée pour des milieux peu touchés par l'homme, comme les méandres de l'Ure ou le Laizon. Là-bas, la qualité de la

végétation et le caractère naturel des berges sont de très bons indicateurs de santé. À l’opposé, pour des rivières comme l’Orne, fortement modifiées par les activités humaines et les pressions urbaines, la méthode Alber a montré toute son utilité. Enfin, notre approche expérimentale a permis de prendre en compte des aspects morphologiques et d’impact humain souvent laissés de côté par les protocoles standards, offrant ainsi une vision plus complète de ce qui se joue sur le terrain.

Pour approfondir ces travaux, plusieurs pistes semblent prometteuses. On pourrait d’abord envisager d’adapter les protocoles existants : intégrer quelques critères d’impact humain léger dans la RARC, ou ajouter des indicateurs écologiques à la méthode Alber. Cela donnerait une évaluation plus nuancée, qui combinerait qualité écologique et degré d’aménagement. Ensuite, élargir l’échantillonnage serait bénéfique : plus de stations de mesure par site pour limiter les biais locaux, et pourquoi pas inclure des sites de référence « naturels » pour mieux calibrer nos résultats. Enfin, croiser ces données avec d’autres informations – comme la qualité de l’eau ou des cartographies des dynamiques sédimentaires – permettrait de relier l’état des berges à un ensemble plus large de paramètres physico-chimiques.

D’un point de vue gestion, cette étude permet de formuler des recommandations concrètes. Pour l’Ure, il semble prioritaire de poursuivre le projet de reméandrage pour restaurer sa dynamique naturelle et limiter l’érosion, tout en régulant le pâturage en bordure pour favoriser la régénération de la végétation. Concernant l’Orne, une action sur les apports de gravats et les déchets, couplée à une réflexion sur le remplacement des enrochements par des berges végétalisées, pourrait significativement améliorer les habitats. Quant au Laizon, mieux canaliser la fréquentation touristique, par exemple avec des aménagements légers comme des passerelles, aiderait à protéger les sentiers de l’érosion et à préserver les zones de dépôt naturel, cruciales pour la biodiversité.

Au final, ce travail souligne bien la complémentarité des méthodes et la nécessité de choisir l’outil qui correspond au terrain. Il ouvre aussi la voie à des recherches futures pour affiner ces protocoles et croiser les regards disciplinaires, dans l’objectif d’une gestion durable des ripisylves, en ligne avec les ambitions de la Directive Cadre sur l’Eau.

Bibliographie

Belletti, B., Rinaldi, M., Buijse, A., Gurnell, A., and Mosselman, E. (2015). A review of assessment methods for river hydromorphology. *Environmental Earth Sciences*, 73(5) :2079–2100.

Bravard, J.-P., Roux, A.-L., Amoros, C., Richardot-Coulet, M., Reygrobellet, J., Bournaud, M., and Pautou, G. (1986). Rapport iv. 18 : Evolution spatio-temporelle des systèmes fluviaux aménagés : recherches méthodologiques sur le haut-rhône français. *Journées de l'hydraulique*, 19(4) :1–8.

Dole-Olivier, M.-J. (2011). The hyporheic refuge hypothesis reconsidered : a review of hydrological aspects. *Marine and Freshwater Research*, 62(11) :1281–1302.

Jansen, A. (2005). Rapid appraisal of riparian condition : scaling up from on-ground measurement to remote sensing. In *Australian Stream Management Conference*, pages 313–319. Department of primary Industries, Water and Environment.

Lane, S. N., Westaway, R. M., and Murray Hicks, D. (2003). Estimation of erosion and deposition volumes in a large, gravel-bed, braided river using synoptic remote sensing. *Earth Surface Processes and Landforms : The Journal of the British Geomorphological Research Group*, 28(3) :249–271.

Petts, G. and Amoros, C. (1996). Fluvial hydrosystems : a management perspective. In *The Fluvial Hydrosystems*, pages 263–278. Springer.

Reynaud, N., Saint-Olympe, L., Argillier, C., Alleaume, S., Lanoiselée, C., Heyd, C., and Baudoin, J.-M. (2020). Protocoles de recueil de données hydromorphologiques en plan d'eau.

Tarboton, D. G. (1997). A new method for the determination of flow directions and upslope areas in grid digital elevation models. *Water resources research*, 33(2) :309–319.

- 1 <https://www.eaufrance.fr/chiffres-cles/nombre-de-cours-deau-en-2021>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 2 <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux-superfici>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 3 <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/pollution-de-leau>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 3 <https://www.cieau.com/connaitre-leau/la-pollution-de-leau/pollution-ressource-ea>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 4 <https://professionnels.ofb.fr/fr/node/145>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 5 <https://www.reglementation-environnement.com/directive-cadre-eau-dce-objectifs-2>, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 6 https://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/4-Annexe_9_PRFB_AURA_FRAPNA_etude_ripisylves_cle8ae5d2.pdf, consulté le, 1^{er} avril 2026
- 7 <https://eau.maine-et-loire.fr/surveiller-et-protger/qualite-des-rivieres/methodes-pour-lanalyse-des-cours-deau>, consulté le, 1^{er} avril 2026

5 ANNEXES

???



???

